

Mapa světa

Pan Pača, bolivijský archeolog, objevil poblíž Tiwanaku pradávňý dokument popisující svět během období Tiwanaku (300–1000 let n. l.). Tehdy existovalo N zemí očíslovaných od 1 do N .

V tomto dokumentu je seznam M různých dvojic sousedních zemí:

$$(A[0], B[0]), (A[1], B[1]), \dots, (A[M-1], B[M-1]).$$

Dokument udává, že pro každé i ($0 \leq i < M$) sousedil stát $A[i]$ se státem $B[i]$ a naopak. Dvojice zemí, které na seznamu nejsou, spolu nesousedily.

Pan Pača by si přál vyrobit mapu světa takovou, aby byla všechna sousedství mezi zeměmi přesně taková, jaká byla za období Tiwanaku. Za tímto účelem si nejprve vybere kladné celé číslo K . Potom nakreslí mapu jako mřížku $K \times K$ čtvercových polí s řádky očíslovanými od 0 do $K-1$ (shora dolů) a sloupce očíslovanými od 0 do $K-1$ (zleva doprava).

Pan Pača by chtěl obarvit každé políčko této mapy jednou z N barev. Barvy jsou očíslované od 1 do N a země j ($1 \leq j \leq N$) je reprezentována barvou j . Obarvení musí splňovat následující **podmínky**:

- Pro každé j ($1 \leq j \leq N$) existuje alespoň jedno políčko s barvou j .
- Pro každou dvojici sousedních zemí $(A[i], B[i])$ existuje alespoň jeden pár sousedních políček takových, že jedno z nich je obarvené $A[i]$ a druhé $B[i]$. Dvě políčka jsou sousední, pokud sdílejí stranu.
- Pro každou dvojici sousedních polí s různými barvami spolu příslušné země sousedily během období Tiwanaku.

Například pokud $N = 3$, $M = 2$ a dvojice sousedních zemí jsou $(1, 2)$ a $(2, 3)$, pak dvojice zemí $(1, 3)$ nebyla sousední. Následující mapa o rozměru $K = 3$ splňuje všechny podmínky:

2	3	3
2	3	2
1	2	1

Speciálně země **nemusí** tvořit souvislou oblast na mapě. V mapě výše tvoří země 3 souvislou oblast, ovšem země 1 a 2 tvoří nesouvislé oblasti.

Vaším úkolem je pomoci panu Pačovi zvolit hodnotu K a vytvořit mapu. Z dokumentu je patrné, že taková mapa existuje. Protože pan Pača preferuje menší mapy, bude v poslední podúloze počet vašich bodů záviset na hodnotě K – za nižší hodnoty K můžete získat vyšší počet bodů. Nicméně nalezení minimálního K není požadováno.

Implementační detaily

Vaším úkolem je implementovat následující funkci:

```
std::vector<std::vector<int>> create_map(int N, int M,
    std::vector<int> A, std::vector<int> B)
```

- N : počet zemí.
- M : počet dvojic sousedních zemí.
- A a B : pole délky M popisující sousední země.
- Tato funkce je zavolána **až 50krát** pro každý vstup.

Popsaná funkce by měla vrátit pole C reprezentující mapu. Necht' K je délka pole C :

- Každý prvek C musí být pole délky K obsahující celá čísla mezi 1 a N včetně.
- $C[i][j]$ je barva políčka v řádku i a sloupci j (pro každé i a j takové, že $0 \leq i, j < K$).
- K musí být menší nebo rovno 240.

Omezení

- $1 \leq N \leq 40$
- $0 \leq M \leq \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
- $1 \leq A[i] < B[i] \leq N$ pro každé i takové, že $0 \leq i < M$.
- Dvojice $(A[0], B[0]), \dots, (A[M-1], B[M-1])$ jsou různé.

- Existuje alespoň jedna mapa splňující všechny podmínky.

Podúlohy a bodování

Podúloha	Počet bodů	Další omezení
1	5	$M = N - 1, A[i] = i + 1, B[i] = i + 2$ pro každé $0 \leq i < M$.
2	10	$M = N - 1$
3	7	$M = \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
4	8	Země 1 sousedí se všemi ostatními zeměmi. Sousedit spolu mohou i některé další dvojice zemí.
5	14	$N \leq 15$
6	56	Žádná další omezení.

V podúloze 6 závisí váš počet bodů na hodnotě K .

- Pokud jakákoliv mapa vrácená funkcí `create_map` nesplňuje všechny podmínky, bude váš počet bodů za tuto podúlohu nulový.
- Jinak, necht' R je **maximální** hodnota K/N přes všechna volání `create_map`. Pak dostanete **částečné body** dle následující tabulky:

Omezení	Počet bodů
$6 < R$	0
$4 < R \leq 6$	14
$3 < R \leq 4$	28
$2.5 < R \leq 3$	42
$2 < R \leq 2.5$	49
$R \leq 2$	56

Příklad

V CMS jsou oba následující scénáře v rámci jednoho vstupu.

Příklad 1

Zvažme následující volání:

```
create_map(3, 2, [1, 2], [2, 3])
```

Toto je příklad z popisu úlohy, takže může funkce vrátit následující mapu:

```
[  
  [2, 3, 3],  
  [2, 3, 2],  
  [1, 2, 1]  
]
```

Příklad 2

Zvažme následující volání:

```
create_map(4, 4, [1, 1, 2, 3], [2, 3, 4, 4])
```

V tomto příkladu $N = 4$, $M = 4$ a dvojice sousedních zemí jsou $(1,2)$, $(1,3)$, $(2,4)$ a $(3,4)$. Tudiž páry $(1,4)$ a $(2,3)$ nejsou sousední.

Funkce může vrátit následující mapu o rozměru $K = 7$, která splňuje všechny podmínky.

```
[  
  [2, 1, 3, 3, 4, 3, 4],  
  [2, 1, 3, 3, 3, 3, 3],  
  [2, 1, 1, 1, 3, 4, 4],  
  [2, 2, 2, 1, 3, 4, 3],  
  [1, 1, 1, 2, 4, 4, 4],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 3],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 4]  
]
```

Mapa by mohla být i menší; například může funkce vrátit následující mapu o rozměru $K = 2$.

```
[  
  [3, 1],  
  [4, 2]  
]
```

Všimněme si, že obě mapy splňují $K/N \leq 2$.

Ukázkový grader

První řádek vstupu by měl obsahovat jedno celé číslo T , počet scénářů. Následuje popis T scénářů, každý ve formátu specifikovaném níže.

Formát vstupu:

```
N M
A[0] B[0]
:
A[M-1] B[M-1]
```

Formát výstupu:

```
P
Q[0] Q[1] ... Q[P-1]

C[0][0] ... C[0][Q[0]-1]
:
C[P-1][0] ... C[P-1][Q[P-1]-1]
```

Zde P je délka pole C vráceného funkcí `create_map` a $Q[i]$ ($0 \leq i < P$) je délka $C[i]$. Podotkněme, že řádek 3 ve formátu výstupu je záměrně ponechán prázdný.